Paskaita 7

Kanalai: visiškas teigiamumas ir Stainspringo teorema

Tikslai. *Uždaros sistemos dalies evoliucija nebūtinai yra unitari. Jos būsenos pokytis turi išlikti teigiamas ir tada, kai ši dalis susieta su kita sistema. Baigtinėje dimensijoje, išsaugant pėdsaką, šis reikalavimas yra ekvivalentus teigiamai Čojaus matricai, Krauso sumai ir unitariajai evoliucijai su iš pradžių atskira aplinka. Taip pat sukonstruosime vėliau reikalingus begalinės dimensijos kanalus.*

- Atskirti teigiamumą nuo visiško teigiamumo, transponuojant vieną singuleto dalį.
- Įrodyti baigtinių Čojaus, Krauso ir dilatacijos aprašų ekvivalentumą, aiškiai nurodant tenzorinių daugiklių tvarką ir pėdsako išsaugojimo sąlygas.
- Sukonstruoti pakankamus kanalų pavidalus separabiliojoje erdvėje ir apskaičiuoti savaiminės emisijos sukeltus užpildos bei koherentiškumo pokyčius.

7.1 Teigiamumas turi išlikti pridėjus pašalinę sistemą

Neatsižvelgdami į klasikinę paruošimo žymę, gauname iškiląjį mišinį. Tarkime, kad evoliuciją nusako kompleksiškai tiesinis atvaizdavimas tankio operatorių tiesiniame apvalkale. Baigtinėje dimensijoje šis apvalkalas sutampa su visų matricų erdve. Separabiliojoje erdvėje $\mathcal{H}$ naudokime 1-osios paskaitos erdvę $\mathcal{T}_1(\mathcal{H})$ – teigiamų pėdsako klasės operatorių kompleksinį tiesinį apvalkalą. Visiškas teigiamumas yra šio atvaizdavimo sąlyga, o ne vienos išėjimo būsenos savybė.

Apibrėžimas 7.1 (Teigiami atvaizdavimai ir kanalai)**.** Kompleksiškai tiesinis atvaizdavimas $\Phi : \mathcal{T}_1(\mathcal{H}) \to \mathcal{T}_1(\mathcal{H}')$ yra *teigiamas*, jei $\Phi(\rho) \geq 0$ kiekvienam teigiamam pėdsako klasės operatoriui ρ. Baigtinei pašalinei sistemai, kurios bazė $(|a\rangle)$, pažymėkime $V_a\psi = \psi \otimes |a\rangle$ ir užrašykime $Y_{ab} = V_a^\dagger Y V_b$. *Išplėtimas* yra

$$(\Phi \otimes \mathrm{id}_m)(Y) = \sum_{a,b=1}^{m} \Phi(Y_{ab}) \otimes |a\rangle\langle b| .$$

Atvaizdavimas yra *visiškai teigiamas* (CP), jei šis išplėtimas yra teigiamas kiekvienai baigtinei dimensijai m. *Kanalas* yra visiškai teigiamas ir išsaugo pėdsaką (TP): $\mathrm{Tr}\,\Phi(X) = \mathrm{Tr}\,X$ visiems $X \in \mathcal{T}_1$.

Šie blokai priklauso $\mathcal{T}_1$: teigiamo pėdsako klasės operatoriaus įstrižaininiai suspaudimai yra teigiami. Jų pėdsakai yra baigtiniai. Neįstrižaininiai blokai pagal poliarizacijos tapatybę yra suspaudimų kryptimis $|j\rangle \pm |k\rangle$ ir $|j\rangle \pm i\,|k\rangle$ kompleksiniai deriniai. Bendriems įėjimo operatoriams tai išplaukia iš teigiamų operatorių apvalkalo apibrėžimo. Sukeitę tenzorinių

daugiklių tvarką, gauname ekvivalentų kriterijų $\mathrm{id}_m \otimes \Phi$: dviejų daugiklių sukeitimas yra unitarusis. Dėl teigiamumo ir pėdsako išsaugojimo kiekvienas tankio operatorius atvaizduojamas į tankio operatorių. Visiškas teigiamumas dar leidžia šią lokalią taisyklę taikyti bet kokiems susietiems paruošimams su baigtine pašaline sistema, negaunant neigiamų tikimybių.

Transponavimas $\tau(X) = X^{\mathsf{T}}$ fiksuotoje bazėje yra teigiamas: jei $X \geq 0$, tai $\langle z, X^{\mathsf{T}} z\rangle = \overline{\langle \bar{z}, X\bar{z}\rangle} \geq 0$. Jis taip pat išsaugo pėdsaką. Vis dėlto imkime singuletą $\psi_- = (|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$. Sutvarkytoje bazėje $00, 01, 10, 11$ gauname

$$(\tau \otimes \mathrm{id}_2)(|\psi_-\rangle\langle\psi_-|) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vektorių $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ atitinka tikrinė vertė $-1/2$. Taigi teigiamas atvaizdavimas, veikiantis izoliuotų sistemų būsenas, nebūtinai yra fiziškai galimas lokalus kanalas. Vignerio antiunitarusis operatorius grynosiose būsenose neduoda naujo kompleksiškai tiesinio kanalo, veikiančio vienoje kiekvienos susietos poros dalyje: tankio operatorius jis veikia kaip transponavimas po unitariojo bazės pakeitimo. Kriterijus su pašaline sistema aptinka kliūtį.

Savikontrolė 7.1

1. Kuris išėjimo įvykis pateiktame daliniame transponavime turėtų tikimybę $-1/2$?
2. Ar pėdsako išsaugojimas pašalina transponavimo teigiamumo pažeidimą poroje?

7.2 Visiškam teigiamumui patikrinti pakanka vienos baigtinės matricos

Šiame skyriuje $\mathcal{H} = \mathcal{H}' = \mathbb{C}^n$. Užrašykime $\mathsf{e}_{ij} = |i\rangle\langle j|$ ir $\Omega = \sum_{i=1}^n |i\rangle \otimes |i\rangle$. Pastarasis vektorius yra *nenormuotas*: $\|\Omega\|^2 = n$. Apibrėžkime *Čojaus matricą*

$$C_\Phi = \sum_{i,j} \mathsf{e}_{ij} \otimes \Phi(\mathsf{e}_{ij}) = (\mathrm{id}_n \otimes \Phi)(|\Omega\rangle\langle\Omega|). \tag{7.1}$$

Pirmasis daugiklis yra etaloninė įėjimo kopija, antrasis – išėjimas. Ši tvarka yra tik matricos C_Φ užrašymo susitarimas. Toliau pateiktoje fizikinėje dilatacijoje pirmasis daugiklis yra sistema, antrasis – aplinka, kaip ir kitur šiame kurse.

Teorema 7.2 (Baigtinė Čojaus ir Krauso teorema)**.** *Kompleksiškai tiesiniam atvaizdavimui, apibrėžtam $n \times n$ matricų erdvėje, šios sąlygos yra ekvivalenčios: visiškas teigiamumas; $C_\Phi \geq 0$; ir baigtinis* Krauso pavidalas

$$\Phi(X) = \sum_{k=1}^{d} K_k X K_k^\dagger, \qquad d \leq n^2.$$

Toks atvaizdavimas išsaugo pėdsaką tada ir tik tada, kai $\sum_k K_k^\dagger K_k = \mathbb{1}$.

Įrodymas. Iš visiško teigiamumo gauname $C_\Phi \geq 0$ pagal jo apibrėžimą ir operatoriaus $|\Omega\rangle\langle\Omega|$ teigiamumą. Jei $C_\Phi \geq 0$, baigtinį spektrinį skaidinį galime užrašyti $C_\Phi = \sum_{k=1}^d |v_k\rangle\langle v_k|$, nenulinių tikrinių verčių kvadratines šaknis įtraukdami į vektorius v_k. Todėl vektoriai v_k

nebūtinai yra vienetiniai. Nulinei matricai imkime nulinį Krauso operatorių. Matricas apibrėžkime pertvarkydami vektorių komponentes:

$$(K_k)_{ai} = (v_k)_{(i,a)}.$$

Tada Čojaus matricos elementas eilutėje (i,a) ir stulpelyje (j,b) yra

$$[\Phi(\mathsf{e}_{ij})]_{ab} = \sum_k (v_k)_{(i,a)}\overline{(v_k)_{(j,b)}} = \sum_k (K_k)_{ai}\overline{(K_k)_{bj}} = \left[\sum_k K_k \mathsf{e}_{ij} K_k^\dagger\right]_{ab}.$$

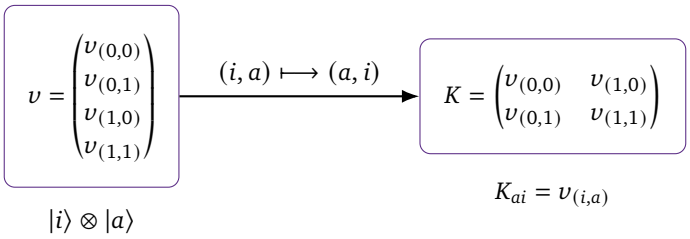
Matriciniai vienetai sudaro bazę, todėl Krauso formulė galioja kiekvienai matricai X. Atvirkščiai, kiekvienas išplėstas Krauso atvaizdavimas teigiamą operatorių Y siunčia į $\sum_k (K_k \otimes \mathbb{1}_m) Y (K_k^\dagger \otimes \mathbb{1}_m)$. Šis operatorius yra teigiamas, nes kiekvieno dėmens kvadratinė forma yra neneigiama. Taigi atvaizdavimas yra visiškai teigiamas. Galiausiai baigtinių matricų pėdsako cikliškumas duoda $\operatorname{Tr}\Phi(X) = \operatorname{Tr}(X\sum_k K_k^\dagger K_k)$. Kadangi lygybė su $\operatorname{Tr} X$ turi galioti kiekvienam matriciniam vienetui, ši suma yra lygi $\mathbb{1}$. Atvirkščiai, ši sumos lygybė užtikrina pėdsako išsaugojimą. ∎

Kanalui $\operatorname{Tr} C_\Phi = n$, todėl C_Φ/n yra tankio matrica. Ji gaunama kanalą pritaikius vienai normuoto maksimaliai susieto įėjimo $\Omega/\sqrt{n}$ daliai. Jei Čojaus matricą normuotume iš pradžių ir nepakeistume komponenčių pertvarkymo formulės, kiekvieną Krauso operatorių padaugintume iš $1/\sqrt{n}$ ir netektume pėdsako išsaugojimo. Be to, $\sum K_k K_k^\dagger = \mathbb{1}$ yra kita sąlyga: ji reiškia, kad atvaizdavimas operatorių $\mathbb{1}$ siunčia į $\mathbb{1}$. Tai vadinama *vieneto išsaugojimu*. Kanalai nebūtinai išsaugo vienetą.

Neįstrižaininis Krauso operatorius leidžia aiškiai atskirti eilučių ir stulpelių tvarką. Dviejų kubitų tvarkoje $00, 01, 10, 11$ imkime

$$v = |01\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}, \qquad K = \begin{pmatrix}0 & 0\\1 & 0\end{pmatrix} = |1\rangle\langle 0|.$$

Pirmoji vektoriaus v žymė tampa matricos K stulpeliu. Antroji tampa jos eilute; tai vaizduoja 7.1 pav. Todėl teigiama Čojaus matrica $|v\rangle\langle v|$ duoda visiškai teigiamą operaciją $X \mapsto KXK^\dagger$. Jos pilnumo operatorius yra $K^\dagger K = |0\rangle\langle 0|$, todėl operacija neišsaugo pėdsako. Įėjimą $|0\rangle\langle 0|$ ji siunčia į $|1\rangle\langle 1|$, o įėjimą $|1\rangle\langle 1|$ – į nulį. Teigiama Čojaus matrica nusako visiškai teigiamą atvaizdavimą. Pėdsako išsaugojimą reikia patikrinti atskirai.



7.1 pav.: Vieno Čojaus vektoriaus komponenčių pertvarkymas, kai pirmasis daugiklis yra etaloninis įėjimas, antrasis – išėjimas. Įėjimo žymė i tampa Krauso matricos stulpeliu, išėjimo žymė a – eilute; komponentės kompleksiškai nejungiamos.

Tapataus kanalo Čojaus matrica $C_{\mathrm{id}} = |\Omega\rangle\langle\Omega|$ yra vienetinio rango. Pertvarkę vektoriaus Ω komponentes, gauname vienintelį Krauso operatorių $\mathbb{1}$. Taip greitai patikrinama ir tenzorinių

daugiklių tvarka, ir normavimas. Transponavimo Čojaus matrica yra sukeitimas $\sum_{ij} \mathsf{e}_{ij} \otimes \mathsf{e}_{ji}$. Jo antisimetrinius vektorius atitinka tikrinė vertė -1. Taigi teorema nepriklausomai aptinka su singuletu rastą pažeidimą.

Savikontrolė 7.2

1. Pertvarkykite vektoriaus $v = |00\rangle + i\,|11\rangle$ komponentes į Krauso operatorių. Ar gautas atvaizdavimas išsaugo pėdsaką?
2. Kuri pilnumo suma tikrina pėdsako išsaugojimą, o kuri – vieneto išsaugojimą?

7.3 Kanalas – unitarioji evoliucija, kai į aplinką neatsižvelgiama

Teorema 7.3 (Baigtinė Stainspringo teorema ir unitarioji dilatacija)**.** *Baigtinės dimensijos atvaizdavimas yra visiškai teigiamas tada ir tik tada, kai egzistuoja toks tiesinis atvaizdavimas, kad* $\Phi(X) = \mathrm{Tr}_E(JXJ^\dagger)$*, kur* $J : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^d$*. Pradinis atvaizdavimas išsaugo pėdsaką tada ir tik tada, kai* J *yra izometrija. Kiekvieną baigtinės dimensijos kanalą galima realizuoti pavidalu*

$$\Phi(\rho) = \mathrm{Tr}_E\left[U_E(\rho \otimes |e_\star\rangle\langle e_\star|)U_E^\dagger\right] \tag{7.2}$$

pasirinkus fiksuotą vienetinį aplinkos vektorių $e_\star$ *ir unitarųjį operatorių* U_E*. Baigtinėje Krauso bazėje galima pasirinkti* $e_\star = e_1$*.*

Čia dalinis pėdsakas iš tankio operatorių tiesiškai pratęsiamas į visas baigtines matricas. Vienetinio rango sandaugose jis lygus $\mathrm{Tr}_E(|a\otimes b\rangle\langle c\otimes d|) = \langle d, b\rangle\,|a\rangle\langle c|$ (KM I, Teorema 11.1). Aprėžtų lokalių operatorių vidurkiai užtikrina, kad tęsinys korektiškai apibrėžtas.

Įrodymas. Krauso operatoriams apibrėžkime $J\psi = \sum_k K_k\psi\otimes e_k$, naudodami ortonormuotą aplinkos bazę. Dalinis pėdsakas vienetinio rango matriciniuose vienetuose duoda $\mathrm{Tr}_E(JXJ^\dagger) = \sum_k K_k X K_k^\dagger$, taigi ir visose matricose. Atvirkščiai, bet kurį tiesinį atvaizdavimą J išskleidę aplinkos koordinatėmis, gauname tokius operatorius K_k. Be to, $J^\dagger J = \sum_k K_k^\dagger K_k$. Taip įrodomas izometrijos sąlygos ekvivalentumas. Kanalui taisyklė $\psi\otimes e_\star \mapsto J\psi$ yra izometrija tarp dviejų poerdvių, kurių dimensija lygi n, toje pačioje erdvėje, kurios dimensija lygi nd. Abiejų ortogonaliųjų papildinių dimensija lygi $n(d-1)$. Vieno papildinio ortonormuotą bazę atvaizduokime į kito papildinio ortonormuotą bazę. Gauname reikiamai veikiantį unitarųjį operatorių U_E. Taip įrodyta Lygybė (7.2). Atvirkščiai, ši unitarioji taisyklė duoda izometriją J, taigi ir kanalą. ∎

Aplinka paruošiama vienoje fiksuotoje būsenoje *nepriklausomai* nuo ρ. Kai į aplinką neatsižvelgiama, prarandama informacija. Sistemos būsena gali tapti mišria. Skirtingos dilatacijos ir Krauso sąrašai gali duoti tą patį kanalą. Unitarioji laisvė, sąrašus papildžius nuliais, susijusi su 2-osios paskaitos ansamblių laisve (Teorema 2.5) (pavadinimas pagal Nielsen–Chuang, Teorema 8.2, p. 372). Vien kanalas nenusako jokio išskirtinio fizikinių nestebimų įvykių sąrašo.

Pradinėms koreliacijoms aprašyti reikia tikrojo jungtinio paruošimo. Palyginkime $|\Phi_+\rangle\langle\Phi_+|$, $\Phi_+ = (|00\rangle+|11\rangle)/\sqrt{2}$, su $\mathbb{1}_4/4$. Abiejuose paruošimuose ir sistemos, ir aplinkos redukuotosios būsenos yra $\mathbb{1}_2/2$. Pritaikykime fiksuotą unitarųjį operatorių $|s, e\rangle \mapsto |s\oplus e, e\rangle$ – valdomąjį NE operatorių, kai aplinka valdo sistemą. Belo vektorius virsta $|0\rangle\otimes|+\rangle$. Būsena $\mathbb{1}_4/4$ nepakinta. Sistemos išėjimo būsenos yra $|0\rangle\langle 0|$ ir $\mathbb{1}_2/2$. Skyrėsi tik koreliacija, kurios nefiksavo nė viena redukuotoji būsena. Šiai paruošimų klasei sistemos redukuotoji būsena nenusako

vieno išėjimo. Reikia nurodyti jungtinės būsenos priskyrimą. Tai nereiškia, kad kiekvienu koreliuotu atveju neįmanomas joks atvaizdavimas apribotoje srityje.

Begalinėje dimensijoje ortogonaliųjų papildinių argumentui reikia papildomos prielaidos arba didesnės aplinkos: du izomorfiniai begalinės dimensijos poerdviai nebūtinai turi izomorfinius papildinius. Ką tik įrodyta teorema skirta baigtinei dimensijai. Toliau įrodysime pakankamas begalinės dimensijos konstrukcijas. Bendroji vaizdavimo teorema liks cituojama.

Savikontrolė 7.3

1. Sukonstruokite atvaizdavimą J, kai $K_0 = \sqrt{1-p}\mathbb{1}$, $K_1 = \sqrt{p}\sigma_z$. Nurodykite stulpelį $U_E\,|0, 1_E\rangle$, papildantį du stulpelius, atitinkančius pradinę aplinkos būseną.
2. Kokios paruošimo informacijos trūkumas koreliacijos pavyzdyje neleidžia apibrėžti sistemos būsenų atvaizdavimo?

7.4 Pakankamos konstrukcijos separabiliojoje erdvėje

Tegul (K_k) yra skaiti aprėžtų operatorių šeima separabiliojoje erdvėje $\mathcal{H}$, kuriems galioja $\sum_k K_k^\dagger K_k = \mathbb{1}$ stipriąja prasme. Teigiamam pėdsako klasės operatoriui $\rho = \sum_j p_j \,|\varphi_j\rangle\langle\varphi_j|$ dviguba vienetinio rango operatorių šeima

$$\sum_{j,k} p_j \,|K_k\varphi_j\rangle\langle K_k\varphi_j| \quad \text{turi bendrą pėdsako svorį} \quad \sum_{j,k} p_j \,\|K_k\varphi_j\|^2 = \operatorname{Tr}\rho.$$

Ji apibrėžia teigiamą pėdsako klasės operatorių: baigtinių teigiamų sumų liekanų operatoriaus normą riboja praleistų pėdsako svorių suma. Jų riba normos prasme yra teigiama. Neneigiamos įstrižainės sumos duoda nurodytą pėdsaką. Pagal tą patį neneigiamų įstrižainės narių skaičiavimą po kiekvienos baigtinės dalinės sumos likusio teigiamo operatoriaus pėdsakas yra lygus praleistam svoriui. Pagal 1-osios paskaitos įvertį $|\operatorname{Tr}(R_N A)| \le \|A\| \operatorname{Tr} R_N$ liekanos indėlis į aprėžto operatoriaus vidurkį artėja prie nulio. Todėl aprėžtam operatoriui A vidurkį duoda eilutė

$$\operatorname{Tr}(\Phi(\rho)A) = \sum_k \operatorname{Tr}(\rho K_k^\dagger A K_k). \tag{7.3}$$

Įvertį $\sum_k |\operatorname{Tr}(\rho K_k^\dagger A K_k)| \le \|A\| \operatorname{Tr}\rho$ gauname įvertinę kiekvieną spektrinio skleidinio narį. Pagal šią formulę išėjimo operatorius nepriklauso nuo skleidinio. Teigiamiems įėjimo operatoriams atvaizdavimas yra adityvus. Pratęskime kompleksiškai tiesiškai į 1-osios paskaitos apvalkalą $\mathcal{T}_1$. Tęsinys yra korektiškas: bet kuriems dviem skaidiniams baigtinių sumų vidurkiai Formulėje (7.3) sutampa, taigi sutampa ir ribos. Aprėžtų operatorių vidurkiai atskiria pėdsako klasės operatorius pagal jų vienetinio rango matricinius elementus.

Pakartoję teigiamų eilučių konstrukciją operatoriams $K_k \otimes \mathbb{1}_m$, įrodome visišką teigiamumą: gauto operatoriaus blokas (a,b) yra būtent $\sum_k K_k Y_{ab} K_k^\dagger = \Phi(Y_{ab})$, taigi gauname apibrėžtą išplėtimą. Šių operatorių pilnumas pirmiausia gaunamas vektoriams, turintiems tik baigtinį skaičių nenulinių pašalinės sistemos koordinačių, tada – visiems vektoriams. Todėl ta pati viso pėdsako svorio tapatybė įrodo pėdsako išsaugojimą. Taigi skaitusis Krauso pavidalas apibrėžia kanalą. Atskiru atveju operatoriai $K_k = \sqrt{w_k}U_k$, kai $\sum_k w_k = 1$, o operatoriai U_k yra unitarieji, duoda diskretų atsitiktinių unitariųjų operatorių kanalą.

Aplinkos koordinatėms aprėžtas atvaizdavimas $\mathbb{1} \otimes \langle e_k|$ vektorių $\sum_\ell z_\ell \otimes e_\ell$ siunčia į z_k. Iš pradžių atskirai paruošta grynoji aplinkos būsena ir bet kuris unitarusis operatorius duoda $K_k\psi = (\mathbb{1} \otimes \langle e_k|)U_E(\psi \otimes e_\star)$. Parsevalio lygybė lemia $\sum_k \|K_k\psi\|^2 = \|\psi\|^2$. Operatorių $K_k^\dagger K_k$ teigiamos dalinės sumos yra nesiplečiantys operatoriai. Jų kvadratinės liekanos artėja prie

nulio, todėl ir stipriosios liekanos artėja prie nulio, nes $\|B\psi\|^2 \le \langle\psi, B\psi\rangle$, kai $0 \le B \le \mathbb{1}$. Taip įrodomas reikiamas stiprusis pilnumas. Dalinis pėdsakas, apibrėžtas 6-ojoje paskaitoje, duoda sukonstruotą kanalą: išskleiskime $U_E(\varphi_j \otimes e_\star) = \sum_k K_k\varphi_j \otimes e_k$. Aprėžto lokalaus operatoriaus vidurkis jungtinėje išėjimo būsenoje yra $\sum_{j,k} p_j \left\langle K_k\varphi_j, AK_k\varphi_j\right\rangle$, t.y. (7.3). Bendras skaitusis Krauso vaizdavimas normaliajam Heizenbergo visiškai teigiamam atvaizdavimui, susietam su pėdsako klasės kanalu, *cituojamas*, o ne įrodomas baigtine Čojaus matrica: Gustafson–Sigal, Teorema 19.21, p. 260, ir Teorema 19.24, p. 261. Begalinės dimensijos unitariojoje realizacijoje pagalbinę sistemą gali tekti padidinti, kad papildiniai taptų izomorfiniai.

Tolydžiosios konstrukcijos pradiniai duomenys yra skaliarinis vidurkių po unitariojo jungimo vidurkis. Pirmiausia patikrinsime jo normalumą, kad pagal 1-ąją paskaitą gautume išėjimo operatorių. Tada ta pati konstrukcija su baigtine pašaline sistema įrodys visišką teigiamumą. Pėdsako išsaugojimas išplauks iš unitarumo.

Mums taip pat reikės tolydaus atsitiktinio smūgio. Pateiksime tikslią pakankamą sąlygą, nenaudodami neapibrėžto operatorinio integralo. Tarkime, kad $\mathcal{W}(k)$ yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių šeima, $k \in \mathbb{R}$, o $w(k) \ge 0$ – tolydus tikimybės tankis, kurio netiesioginis integralas lygus vienetui. Teigiamam operatoriui ρ apibrėžkime vidurkių taisyklę skaliariniais integralais:

$$\omega_\rho(A) = \int_{\mathbb{R}} w(k)\,\mathrm{Tr}(\rho\mathcal{W}(k)^\dagger A\mathcal{W}(k))\,dk. \tag{7.4}$$

Pointegralinė funkcija be tankio w yra tolydi ir aprėžta dydžiu $\|A\|\,\mathrm{Tr}\,\rho$: baigtinės spektrinės sumos yra tolydžios. Liekanoms galioja bendras aprėžis $\|A\|\sum_{j>N} p_j$. Todėl integralas egzistuoja. Teigiamumas gaunamas tiesiogiai. Be to, galioja lygybė $\omega_\rho(\mathbb{1}) = \mathrm{Tr}\,\rho$. Toliau patikrinę normalumą, kai $r = \mathrm{Tr}\,\rho > 0$, pritaikysime 1-osios paskaitos teoremą funkcionalui ω_ρ/r ir gautą tankio operatorių padauginsime iš r. Nulinio įėjimo išėjimas yra nulinis. Normalumą patikrinsime aiškiai.

Ortogonaliems projektoriams, kurių stiprioji suma yra $E = \sum_j E_j$, pažymėkime $B_N = E - \sum_{j\le N} E_j$. Tolydžios funkcijos $h_N(k) = \mathrm{Tr}(\rho\mathcal{W}(k)^\dagger B_N\mathcal{W}(k))$ pagal 1-ąją paskaitą kiekviename taške mažėja iki nulio ir yra neneigiamos. Kiekviename kompaktiniame intervale jos konverguoja tolygiai: pasirinkus teigiamą paklaidą, pagal tolydumą aplink kiekvieną tašką galima parinkti atvirą intervalą, kuriame viena funkcija h_N yra maža. Uždarą intervalą dengia baigtinis tokių atvirų intervalų skaičius. Pagal monotoniškumą vienas indeksas tinka visam intervalui. Už šio intervalo ribų integralas neviršija dydžio $\mathrm{Tr}\,\rho$, padauginto iš tikimybės tankio uodegos integralo. Pirmiausia pasirinkę mažą šį integralą, o tada didelį indeksą N, įrodome $\int w h_N \to 0$. Taigi Formulės (7.4) funkcionalas yra normalus. Pagal 1-ąją paskaitą gauname jo teigiamą pėdsako klasės išėjimo operatorių. Tiesiškumas ir korektiškas pratęsimas išplaukia iš aprėžtų operatorių vidurkių, kaip anksčiau. Pritaikę tą patį argumentą baigtinėms pašalinėms sistemoms ir operatoriams $\mathcal{W}(k)\otimes\mathbb{1}_m$, įrodome visišką teigiamumą: gauto operatoriaus blokai yra būtent integruoti operatoriai $\Phi(Y_{ab})$. Pėdsako išsaugojimas išplaukia iš lygybės $\mathcal{W}(k)^\dagger\mathcal{W}(k) = \mathbb{1}$. Taip įrodome, kad šis tolydus mišinys yra kanalas. Toliau, 11-ojoje paskaitoje, naudosime Gauso tankį ir $\mathcal{W}(k) = V(\hbar k) = e^{ikQ}$. Šios šeimos stiprusis tolydumas įrodomas atskyrus erdvinę uodegą ir naudojant tolygų konvergavimą aprėžtų padėčių aibėse.

Savikontrolė 7.4

1. Patikrinkite stiprųjį pilnumą operatoriams $K_k = \sqrt{w_k}U_k$, kai U_k yra unitarieji ir $\sum_k w_k = 1$.
2. Kodėl vien skaliarinio integralo egzistavimo nepakanka 1-osios paskaitos teoremai taikyti?

7.5 Savaiminė emisija: užpilda ir koherentiškumas

Naudokime KM I kurso susitarimą $H = (\hbar\nu_0/2)\sigma_z$, $\nu_0 > 0$: $|0\rangle = |\uparrow\rangle$ yra sužadintoji, o $|1\rangle$ – pagrindinė būsena. Idealų nulinės temperatūros emisijos kanalą, kurio skilimo tikimybė $0 \le \gamma \le 1$, nusako

$$K_0 = \sqrt{1-\gamma}\,|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|\,, \qquad K_1 = \sqrt{\gamma}\,|1\rangle\langle 0|\,.$$

Jų pilnumo suma yra $\mathbb{1}$, todėl jie apibrėžia kanalą. Dirbame kartu su H besisukančioje atskaitos sistemoje, praleisdami laisvosios evoliucijos koherentiškumo fazę. Šiluminė aplinka leistų ir sugertį. Kai $\rho = \begin{pmatrix} a & c \\ \bar{c} & 1-a \end{pmatrix}$,

$$\Phi_\gamma(\rho) = \begin{pmatrix} (1-\gamma)a & \sqrt{1-\gamma}\,c \\ \sqrt{1-\gamma}\,\bar{c} & 1-(1-\gamma)a \end{pmatrix}. \tag{7.5}$$

Sužadintosios būsenos užpilda padauginama iš $1-\gamma$. Koherentiškumas padauginamas iš $\sqrt{1-\gamma}$. Kai $\gamma = 1$, kiekviena būsena tampa pagrindine, todėl kanalas nėra apverčiamas ir nėra unitarusis jungimas. Kai $\gamma > 0$, jis neišsaugo vieneto: maksimaliai mišrioji būsena artėja prie pagrindinės būsenos.

Dilatacijoje prarandama informacija matoma aiškiai. Kai pradinė aplinkos būsena yra $|0_E\rangle$, imkime

$$J|0\rangle = \sqrt{1-\gamma}\,|0,0_E\rangle + \sqrt{\gamma}\,|1,1_E\rangle\,, \qquad J|1\rangle = |1,0_E\rangle\,.$$

Atvaizdžiai yra ortonormuoti, todėl šis atvaizdavimas yra izometrija. Papildę baigtinę bazę, gauname U_E. Dvi aplinkos koordinatės duoda būtent pateiktus Krauso operatorius. Iš pradžių sužadintai sistemai jungtinė būsena lieka gryna. Jos redukuotoji sistemos būsena tampa mišria, kai $0 < \gamma < 1$. Aplinkos žymes laikydami stebimais detektoriaus matavimo rezultatais, pridėtume matavimo procedūrą, kurią nagrinėsime 10-ojoje paskaitoje. Neatsižvelgimas į šias žymes jau nusako kanalą.

Jei $\gamma(t) = 1 - e^{-t/T_1}$, užpilda mažėja pagal e^{-t/T_1}. Šiuo atveju koherentiškumas mažėja pagal $e^{-t/(2T_1)}$. Todėl vien skilimo lemta koherentiškumo trukmė yra $T_2 = 2T_1$. Ši eksponentinė laikinė priklausomybė yra modelio prielaida, o ne fiksuoto laiko Krauso vaizdavimo išvada. Toliau, 8-ojoje paskaitoje, nurodysime pusgrupės prielaidą ir pridėsime fazės sklaidą.

Savikontrolė 7.5

1. Pritaikykite kanalą būsenai $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$, kai $\gamma = 3/4$.
2. Kodėl iš grynosios jungtinės išėjimo būsenos neišplaukia grynoji sistemos išėjimo būsena?

Kas gali vykti atviroje sistemoje?

Kanalas yra kompleksiškai tiesinis, visiškai teigiamas, pėdsaką išsaugantis būsenų atvaizdavimas. Baigtinėje dimensijoje tai būtent unitariosios evoliucijos dalis, kai aplinka paruošta nepriklausomai. Skaičios Krauso sumos ir nurodyti tolydūs unitariųjų operatorių mišiniai taip pat apibrėžia kanalus separabiliosiose erdvėse. Pradiniam koreliuotam paruošimui reikia atskirai nurodyti jungtinę būseną. Vien sistemos redukuotoji būsena nebūtinai nusako jos ateitį.

Santrauka. Kriterijus su pašaline sistema atmeta transponavimą kaip lokalų kanalą. Iš teigiamos baigtinės Čojaus matricos aiškiai pertvarkant komponentes gaunami Krauso

operatoriai. Jų pilnumo suma užtikrina, kad dilatacija yra izometrija, ir leidžia ją pratęsti iki baigtinio unitariojo operatoriaus. Pakankamoms begalinės dimensijos konstrukcijoms reikia konvergavimo ir normalumo, o ne formalaus baigtinių sumų pakeitimo integralais. Savaiminė emisija mažina užpildą ir koherentiškumą skirtingais daugikliais, nors sistemos ir aplinkos jungtinė būsena gali likti gryna.

Uždaviniai. Spręskite lapo 7 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Savikontrolės atsakymai.

7.1 1. Projektorius į $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$. 2. Ne. Neigiamas vidurkis išlieka.

7.2 1. $K = \operatorname{diag}(1, i)$; taip, $K^\dagger K = \mathbb{1}$. 2. Lygybė $\sum K_k^\dagger K_k = \mathbb{1}$ tikrina pėdsako išsaugojimą. Lygybė $\sum K_k K_k^\dagger = \mathbb{1}$ tikrina vieneto išsaugojimą.

7.3 1. $J\psi = \sqrt{1-p}\,\psi \otimes |0_E\rangle + \sqrt{p}\,\sigma_z\psi \otimes |1_E\rangle$. Papildantis stulpelis yra $-\sqrt{p}\,|0, 0_E\rangle + \sqrt{1-p}\,|0, 1_E\rangle$. 2. Jungtinė koreliacija, kurios nenusako nė viena redukuotoji būsena.

7.4 1. Dalinė pilnumo suma yra $(\sum_{k\le N} w_k)\mathbb{1}$. Ji konverguoja normos prasme į $\mathbb{1}$. 2. Pagal 1-osios paskaitos teoremą vaizduojamos normaliosios vidurkių taisyklės. Dar reikia įrodyti jų skaitųjį adityvumą ortogonalių projektorių sumoms.

7.5 1. $\begin{pmatrix} 1/8 & 1/4 \\ 1/4 & 7/8 \end{pmatrix}$. 2. Susietumas: dalinis pėdsakas nebūtinai yra spindulio būsena.

Šaltiniai. Watrous, *The Theory of Quantum Information*, Teorema 2.22, p. 82–84 (priešinga Čojaus daugiklių tvarka); Heinosaari–Ziman, *The Mathematical Language of Quantum Theory*, p. 186–189, 207–209 (Teoremoje 4.48 taip pat pirmasis yra išėjimas); Nielsen–Chuang, §8.2, p. 360–376; Gustafson–Sigal, *Mathematical Concepts of Quantum Mechanics*, 3-iasis leid. (2020), Teoremos 19.21, 19.24, p. 260–265. Pateikti begalinių eilučių ir tolydžių vidurkių argumentai remiasi 1-aja ir 6-aja paskaitomis.